

KUFET 프로젝트 일별 실행 스케줄

Surrogate-Assisted TCAD DTCO of a Fabrication-Aware Asymmetric Low-k Composite Spacer in SOI FinFETs

작성일: 2026-07-27 · 대상 기간: 2026-07-28(화) ~ 2026-08-31(월) · 원본 마스터 체크리스트: TODO.md (본 문서는 TODO.md 기준 일정을 하루 단위로 펼친 실행용 스케줄이며, 진행 상황 체크는 TODO.md에서 한다)

일정 조정 요약 — 회로 DTCO(Week4)와 robust validation(Week5)이 가장 시간이 오래 걸리는 구간이라, 원래 5일이던 Week3을 3일(08-10~08-12)로 압축하고 08-13~08-14를 명시적 버퍼 2일로 확보했다. 압축분은 원래 Weekend2에 있던 "회로 조건 사전 확정" 작업(04_circuit template 검토, VDD/temperature/pulse 조건, 측정 기준, 결과 CSV 템플릿)을 Week2의 TCAD 대기 시간 (DOE case가 실행되는 동안)으로 당겨서 처리하는 방식으로 확보한다. 버퍼 2일은 Week1~3이 밀리면 흡수 용도로, 정상 진행이면 Week4 baseline 회로 sanity check 조기 착수 용도로 쓴다. 이 일정은 계획이며, Week1~2 실제 진행 속도를 보고 Week3 이후 구간은 다시 보정할 수 있다.

저장 방식(Git 동기화) — 매일 지킬 규칙 — 학교 TCAD PC는 세션 종료/재부팅 시 초기화될 수 있다고 가정한다. deck 코드(.cmd)와 추출한 수치(CSV)는 전부 텍스트라 Git으로 안전하게 옮길 수 있지만, 그림/스크린샷과 raw output(.tdr/.plt/.log 등)은 Git에 올리지 않으므로 반드시 직접 export해서 챙겨야 한다. 7/28에 학교 PC에서 git clone뿐 아니라 git push까지 왕복되는지 먼저 확인한다 (README "작업 환경 분리 및 저장 방식" 참고). **핵심 습관: deck이 한 번이라도 수렴/동작하면 세션이 끝날 때까지 기다리지 말고 그 즉시 해당 .cmd.template 파일에 반영해 git commit/push — 디버깅 결과가 가장 비싼 자산이다.** push가 막혀있으면 git bundle 또는 USB로 파일만 복사하는 fallback으로 전환한다 (README 참고).

전체 캘린더 (조정판)

구간	날짜	내용
Week1	07-27(월)~07-31(금)	환경 확인 + Baseline 소자 확보
Weekend1	08-01~08-02	baseline 결과 정리, 선행연구 초안
Week2	08-03(월)~08-07(금)	Proposed 구현 + initial DOE/anchor 생성 및 실행 착수 (회로 조건 사전 확정 병행)
Weekend2	08-08~08-09	결과 누적 정리, baseline vs proposed 비교 (경량화)
Week3 (압축)	08-10(월)~08-12(수)	DOE 마무리 + Device Screening + 회로 실행 환경 확인
버퍼	08-13(목)~08-14(금)	유동 버퍼 2일 — 지연 흡수 또는 Week4 조기 착수
Weekend3	08-15~08-16	device Pareto 정리, 회로 검증 후보 확정, 보고서 소자 섹션
Week4	08-17(월)~08-21(금)	회로 DTCO (unit inverter + FO4)
Weekend4	08-22~08-23	circuit Pareto 정리, 최종 후보 압축, 보고서 회로 섹션
Week5	08-24(월)~08-28(금)	Local Refinement + Robust Validation
Weekend5	08-29~08-30	robust summary 정리, 최종 스토리 정리
마감	08-31(월)	최종 그림/표/표현 검토, 제출물 마무리

7/28(화)

14:00-22:00

0. 접속

- ☐ MobaXterm으로 서버 접속 (저장된 세션 있으면 더블클릭, 없으면 확인부터)
- ☐ `echo $DISPLAY`로 X11 살아있는지 확인
- ☐ `xclock`으로 GUI 뜨는지 테스트
- ☐ `lmutil lmsat -a`로 `sprocess/sdevice` seat 수 확인

1. 오늘 목표: 환경 확인 (TODO.md Week1 본 목표)

- ☐ Sentaurus 실행 환경 로드 방법 확인하고 정확히 기록 (`module load` / `source` 등 — 매번 필요하므로 메모 필수)
- ☐ Sentaurus Process(`sprocess`) 실행 확인 (버전 출력 정도만 떠도 OK)
- ☐ Sentaurus Device(`sdevice`) 실행 확인
- ☐ Sentaurus Visual/Inspect 실행 확인
- ☐ 실행 가능한 3D FinFET example 파일 위치 확보
- ☐ 원본 example 수정하지 말고 1회 그대로 실행
- ☐ `structure/mesh/Id-Vg` 결과가 뭐라도 나오는지 확인
- ☐ 결과 파일을 USB/외장 SSD로 복사해보기 (반출 절차 테스트)
- ☐ 우리 repo를 이 PC로 git clone 되는지 확인
- ☐ clone이 되면, 사소한 변경(빈 줄 하나 등)으로 git push까지 실제로 왕복되는지 테스트 — 여기서 오늘 이후 매일 쓸 저장 방식(위 note-box)이 확정됨. 안 되면 git bundle/USB fallback으로 전환

2. 시간이 남으면

- ☐ 원본 example에서 `gate_length_nm`, `fin_height_nm`, `fin_width_nm`, `eot_nm`, `vdd_V` 실제 값 확인 → `project.yaml`의 `fixed`에 기록할 것
- ☐ 원본 example의 `spacer` 공정 `step` 치수 확인 (`fabrication_grid.step_nm` 0.5nm 현실성 점검용)

7/29(수)

14:00-22:00

0. 접속 & 환경 재로드

- ☐ 어제 기록해둔 절차로 재접속, Sentaurus 환경 로드 명령어 그대로 재실행 (세션마다 필요한지도 확인)

1. 오늘 목표: fixed 파라미터 확정 + baseline 구조 세팅

- ☐ (어제 못했다면) `gate_length_nm` / `fin_height_nm` / `fin_width_nm` / `eot_nm` / `vdd_V` 실제 값 확인
- ☐ 확인한 값을 `project.yaml`의 `fixed`: 항목에 직접 기록 (`null` → 실제 숫자)
- ☐ 원본 example의 `spacer` 공정 `step` 치수 확인 → `fabrication_grid.step_nm`(현재 0.5nm 가정) 현실성 점검
- ☐ 원본 3D FinFET example 폴더를 그대로 복사해 `01_baseline/` 작업 폴더로 이동 (원본 수정 금지)
- ☐ 복사한 구조에서 `substrate/BOX/fin/gate/spacer/source/drain/contact` 위치 확인
- ☐ `spacer`가 `source/drain` 양쪽 동일한 `Si3N4`(대칭)인지 확인

2. 시간이 남으면

- ☐ baseline 3D mesh 생성 시도 (수렴 안 돼도 오늘은 시도만)
- ☐ 오늘 진행 기록 (TODO.md § 5 양식대로)

7/30(목)

14:00-22:00

1. 오늘 목표: baseline NMOS 확보

- ☐ baseline 3D mesh 수렴 마무리
- ☐ NMOS Id-Vg 실행 → 수렴 확인
- ☐ NMOS Id-Vd 실행 → 수렴 확인
- ☐ Id-Vg/Id-Vd 결과 화면/plot 저장
- ☐ 수렴 확인되는 즉시 baseline_sprocess/sdevice 명령어를 .cmd.template에 반영하고 git commit/push (끝날 때까지 기다리지 않기)

2. 시간이 남으면

- ☐ baseline PMOS 구조만 미리 확인 (실행은 내일)
- ☐ 오늘 실행 기록 (case_id, deck, 결과, 에러메시지)

7/31(금) — Week1 마감

14:00-22:00

1. 오늘 목표: PMOS 완료 + 지표 추출 + baseline 동결

- ☐ PMOS Id-Vg 실행 → 수렴 확인
- ☐ PMOS Id-Vd 실행 → 수렴 확인
- ☐ Ion, Ioff, Vth, SS, DIBL, Cgd 추출
- ☐ 추출값을 CSV로 정리 (all_results.csv에 baseline row로 반영 시작 — TODO.md § 2 스키마) 후 git commit/push
- ☐ baseline 구조/지표 동결 표시
- ☐ Week1 산출물 목록과 대조 확인 (example 경로, tool/version, 실행 스크린샷, 구조 그림, Id-Vg/Id-Vd 그래프)

2. 시간이 남으면

- ☐ 결과 파일 USB/SSD 백업 + repo 반영
- ☐ 02_proposed/process, 02_proposed/device template 미리 훑어보기

산출물: 원본 example 경로/tool버전, 실행 스크린샷, baseline structure 그림, Id-Vg/Id-Vd 그래프, baseline metric CSV

Weekend1 · 08-01(토)~08-02(일)

- ☐ baseline 결과 정리 (구조 그림, Id-Vg/Id-Vd 그래프, metric CSV)
- ☐ 보고서 배경/선행연구(R01 Pal et al. 등) 섹션 초안

8/3(월)

1. 오늘 목표: proposed 구조 구현 시작

- ☐ baseline deck 기준으로 02_proposed/ 작업 시작
- ☐ source-side 짧은 Si3N4 spacer 구현
- ☐ drain-side 긴 spacer 구현
- ☐ drain-side spacer 내부에 SiO2 low-k 구간 구현
- ☐ 실제 생성된 L_sp_S/L_sp_D/W_low_k 값이 의도한 값과 맞는지 구조 파일에서 직접 확인
- ☐ x축(Source→Drain) 방향이 맞게 고정됐는지 확인 — 나중에 회로 연결 방향과 직결
- ☐ 구조가 의도대로 나오면 즉시 proposed_sprocess.cmd.template에 반영하고 git commit/push

2. 시간이 남으면

- ☐ proposed 3D mesh 생성 시도

8/4(화)

1. 오늘 목표: proposed NMOS 확보

- ☐ proposed 3D mesh 수렴 마무리
- ☐ baseline과 동일한 bias/mesh/physics 조건인지 재대조 (달라지면 비교 자체가 무의미 — 오늘 제일 중요)
- ☐ proposed NMOS Id-Vg 실행 → 수렴 확인
- ☐ proposed NMOS Id-Vd 실행 → 수렴 확인
- ☐ 수렴 확인되는 즉시 proposed_nmos_sdevice.cmd.template에 반영하고 git commit/push

2. 시간이 남으면

- ☐ proposed PMOS 구조만 미리 확인
- ☐ [일정 조정] 04_circuit/inverter, 04_circuit/fo4 template 내용 미리 훑어보기 (DOE 대기시간 활용 시작)

8/5(수)

1. 오늘 목표: proposed PMOS 확보 + baseline 대비 비교

- ☐ proposed PMOS Id-Vg 실행 → 수렴 확인
- ☐ proposed PMOS Id-Vd 실행 → 수렴 확인
- ☐ Ion, Ioff, Vth, SS, DIBL, Cgd 추출
- ☐ baseline vs proposed 비교표 작성
- ☐ electric field/current density contour에서 drain 쪽 전계 완화 여부 확인
- ☐ Cgd 변화율(%) 계산
- ☐ 수렴 확인되는 즉시 proposed_pmos_sdevice.cmd.template에 반영하고 all_results.csv 업데이트 → git commit/push

2. 시간이 남으면

- ☐ baseline/proposed 구조 비교 그림 정리 시작 (포스터용)
- ☐ [일정 조정] unit inverter 구성(IN→INV_driver→INV_DUT→INV_load_4x) 정리 시작

8/6(목)

1. 오늘 목표: DOE 설계공간 확정 + case 생성

- ☐ project.yaml의 design_space(L_sp_S/L_sp_D/W_low_k 범위)가 실제 확인한 spacer 치수 기준으로 타당 한지 재검토, 필요시 조정
- ☐ python3 03_doe/generate_cases.py → initial DOE 24개 생성 확인
- ☐ python3 03_doe/generate_anchor_cases.py → anchor case 생성 확인
- ☐ 두 CSV 내용 훑어보고 범위 벗어난 값 없는지 확인 (TCAD PC 없이도 가능한 작업 — 못했으면 지금 처리)

2. 시간이 남으면

- ☐ anchor case 중 baseline reference/center case부터 TCAD 실행 시작
- ☐ [일정 조정] DOE case가 도는 동안 VDD, temperature, input pulse rise/fall/time period, transient simulation time, load 조건 확정 (원래 Weekend2 항목)

8/7(금) — Week2 마감

1. 오늘 목표: DOE 실행 착수

- ☐ 남은 anchor case(center, feasible corner) 실행
- ☐ initial DOE 24개 중 가능한 만큼 순차 실행 시작 (다 못 끝내도 OK, 다음 주로 이어짐)
- ☐ 실행 결과를 all_results.csv에 누적 정리
- ☐ 실패 case는 case_id + 에러 메시지 기록

2. 시간이 남으면

- ☐ Week2 산출물(proposed structure 그림, baseline vs proposed 비교표, Id-Vg/Id-Vd 비교 그래프, Cgd/Ion/DIBL 변화율, DOE 두 CSV) 체크
- ☐ [일정 조정] tpHL/tpLH, output slew, average power, energy per transition, EDP 측정/계산 기준 확정 + 회로 결과 CSV 템플릿 작성 (원래 Weekend2 항목, 여기서 최대한 마무리해 Week3을 3일로 압축)

산출물: proposed structure 그림, baseline vs proposed 비교표, Id-Vg/Id-Vd 비교 그래프, Cgd/Ion/DIBL 변화율, initial_doe_cases.csv, anchor_cases.csv, (당겨서 처리했다면) 회로 측정 기준 문서·CSV 템플릿

Weekend2 · 08-08(토)~08-09(일) (경량화)

- ☐ 그 주까지의 결과를 all_results.csv로 누적 정리
- ☐ 실패 case와 원인 기록
- ☐ baseline vs proposed 비교표 업데이트
- ☐ Week2에서 못 끝낸 회로 조건 확정 항목 있으면 여기서 마무리

8/10(월)

1. 오늘 목표: 남은 DOE 실행 완료 + all_results.csv 정리

- ☐ 남은 initial DOE case 순차 실행 계속 (최우선)
- ☐ 실패 case 원인 기록
- ☐ 지금까지 결과 all_results.csv로 정리
- ☐ device screening 목적함수 재확인: maximize Ion, minimize Ioff/DIBL/Cgd (project.yaml에 이미 있음)

2. 시간이 남으면

- ☐ anchor+initial DOE 전량 완료 시도

8/11(화)

1. 오늘 목표: device Pareto + active DOE 추천

- ☐ python3 05_results/pareto.py 실행 → device Pareto 계산
- ☐ Cgd-Ion trade-off 확인
- ☐ python3 03_doe/suggest_active_cases.py --mode device_screening 실행 → 추천 후보 확인
- ☐ 추천된 active DOE 후보들 TCAD 실행 시작 (8개라 하루에 안 끝날 수 있음)

2. 시간이 남으면

- ☐ MixedMode/회로 시뮬레이션 사용 가능 여부 오늘 확인 (Week4 준비용으로 미리 당김)

8/12(수) — Week3 마감

1. 오늘 목표: active DOE 마무리 + predicted vs actual + 회로 후보 확정

- ☐ active DOE 후보 실행 마무리, all_results.csv 병합
- ☐ python3 05_results/predicted_vs_actual.py --mode device_screening 실행 → GP-UCB calibration 확인 (correlation/RMSE/95% CI coverage)
- ☐ 회로 검증 후보 3~5개 최종 선정
- ☐ Week3 산출물 체크 (all_results.csv, 실패 case 목록, device Pareto plot, Cgd-Ion trade-off, predicted_vs_actual 결과, 회로 후보 3~5개)

2. 시간이 남으면

- ☐ Week4 회로 DTCO를 위해 baseline 회로 sanity check(inverter 연결 확인 등) 미리 시작

산출물: all_results.csv, 실패 case 목록, device Pareto plot, Cgd vs Ion trade-off 그래프, predicted_vs_actual.csv 및 그래프, 회로 검증 후보 3~5개 목록

8/13(목)~8/14(금) — 버퍼 2일

- ☐ **지연됐다면:** Week1~3 미완료 항목 마무리 (가장 흔한 지연 포인트: mesh 수렴, license seat 대기, 후보 회로 연결 오류)
- ☐ **정상 진행이면:** PMOS source=VDD, NMOS source=GND / gate=IN / drain=OUT 연결 확인, unit inverter VTC 실행, baseline FO4 transient 실행까지 앞당겨 시도
- ☐ 보고서 소자 섹션 초안 정리 (Weekend3에 물리지 않도록)

Weekend3 · 08-15(토)~08-16(일)

- ☐ device Pareto plot, Cgd-Ion trade-off 그래프 최종 정리
- ☐ 회로 검증 후보 3~5개 CSV 확정
- ☐ 보고서 소자 섹션 작성

8/17(월)

1. 오늘 목표: baseline 회로 sanity check 마무리 + 후보 검증 시작

- ☐ (버퍼에서 안 했다면) PMOS source=VDD, NMOS source=GND / gate=IN / drain=OUT 연결 확인
- ☐ unit inverter VTC 실행, switching 정상 여부 확인
- ☐ baseline FO4 transient 실행, tpHL/tpLH/delay/power/energy/EDP 추출
- ☐ 후보별 NMOS/PMOS 파일·source/drain 방향 확인 시작

2. 시간이 남으면

- ☐ 첫 후보 unit inverter VTC 실행 시작

8/18(화)

1. 오늘 목표: 후보별 unit inverter 검증

- ☐ 후보 3~5개 unit inverter VTC 실행, 정상 switching 여부 확인 (drain-side composite spacer가 OUT 쪽을 향하도록 배치됐는지 재확인)
- ☐ switching 정상인 후보만 FO4로 넘길 리스트 확정

2. 시간이 남으면

- ☐ 첫 후보 FO4 transient 실행 시작

8/19(수)

1. 오늘 목표: FO4 실행 본격화

- ☐ 후보별 FO4 transient 실행 (하루에 되는 만큼)
- ☐ tpHL/tpLH, FO4 delay, output slew, average power, energy per transition, EDP 추출

2. 시간이 남으면

- ☐ 남은 후보 FO4 실행 계속

8/20(목)

1. 오늘 목표: FO4 마무리 + circuit Pareto

- ☐ 남은 후보 FO4 실행 마무리
- ☐ python3 05_results/pareto.py (circuit_dtco 목적함수)로 circuit Pareto 계산
- ☐ 필요시 python3 03_doe/suggest_active_cases.py --mode circuit_dtco로 추가 후보 추천

2. 시간이 남으면

- ☐ circuit_dtco active DOE 추천 후보 있으면 실행 시작

8/21(금) — Week4 마감

1. 오늘 목표: circuit_dtco 마무리 + 예측 검증

- ☐ circuit_dtco active DOE 후보 실행 마무리 (있다면)
- ☐ python3 05_results/predicted_vs_actual.py --mode circuit_dtco 실행
- ☐ circuit Pareto plot 정리, 회로 기준 최종 후보 1~2개로 압축
- ☐ Week4 산출물 체크 (baseline/후보별 inverter VTC, FO4 waveform, delay/power/energy/EDP 표, circuit Pareto plot)

2. 시간이 남으면

- ☐ 보고서 회로 섹션 초안 시작

산출물: baseline/후보별 inverter VTC, FO4 waveform, delay/power/energy/EDP 표, circuit Pareto plot, (해당 시)
circuit_dtco 모드 예측 vs 실측 비교 결과

Weekend4 · 08-22(토)~08-23(일)

- ☐ circuit Pareto plot 정리, 회로 기준 최종 후보 1~2개 압축
- ☐ 보고서 회로 섹션 작성

8/24(월)

1. 오늘 목표: local refinement 착수

- ☐ 회로 DTCO 결과 기준 최종 후보 1~2개 확정
- ☐ python3 03_doe/generate_local_refinement_cases.py 실행 → grid-snapped case 생성
- ☐ grid-snapped case TCAD 실행 시작

2. 시간이 남으면

- ☐ local refinement case 실행 계속

8/25(화)

1. 오늘 목표: local refinement 마무리

- ☐ local refinement case 실행 마무리, all_results.csv 병합
- ☐ FO4 재평가, circuit Pareto 업데이트

2. 시간이 남으면

- ☐ robust validation 준비 (variation case 생성 조건 재확인)

8/26(수)

1. 오늘 목표: robust case 생성 및 실행 시작

- ☐ python3 03_doe/generate_robust_cases.py 실행 → $\pm 0.3/\pm 0.5\text{nm}$ variation case 생성
- ☐ robust case TCAD 실행 시작 (one-at-a-time variation부터)

2. 시간이 남으면

- ☐ combined corner variation도 실행 시작

8/27(목)

1. 오늘 목표: robust case 실행 계속

- ☐ 남은 robust variation case 실행 (combined corner 포함)
- ☐ robust result CSV 누적 정리

2. 시간이 남으면

- ☐ python3 05_results/robust_optimum.py, python3 05_results/yield_like.py 시험 실행 (부분 데이터로 형식 확인용)

8/28(금) — Week5 마감

1. 오늘 목표: robust 분석 마무리

- ☐ 남은 robust case 실행 완료
- ☐ python3 05_results/robust_optimum.py 실행 → Ion 유지율/Cgd 개선 유지율/robust score 계산
- ☐ python3 05_results/yield_like.py 실행 → yield-like spec pass rate 계산
- ☐ python3 05_results/predicted_vs_actual.py 최종 재확인 (있다면)
- ☐ nominal optimum vs robust optimum 비교 정리

2. 시간이 남으면

- ☐ python3 05_results/plot_figures.py 실행해서 전체 figure 일괄 생성

산출물: grid-snapped 최종 후보, robust 소자/회로 결과 CSV, robust summary table

Weekend5 · 08-29(토)~08-30(일)

- ☐ robust summary table/plot 최종 정리
- ☐ nominal vs robust 최종 스토리 정리

8/31(월) — 최종 정리 및 제출

- ☐ TODO.md § 3(최종 제출물) 체크리스트 전체 확인
- ☐ TODO.md § 4(연구윤리) 체크리스트 전체 확인 — "최초 제안" 등 과장 표현 최종 점검
- ☐ 보고서/포스터/발표자료 최종본 정리 및 제출

본 문서는 TODO.md의 0절 캘린더·1절 주차별 체크리스트를 하루 단위로 펼친 실행용 스케줄이다. 진행 상황 체크(완료 표시)와 세부 항목 변경은 TODO.md에서 하고, 일정이 크게 바뀌면 이 문서를 다시 생성해 갱신한다. 소스 파일: 07_docs/daily_schedule.html